

电光与控制
Electronics Optics & Control
ISSN 1671-637X,CN 41-1227/TN

《电光与控制》网络首发论文

题目：　基于自适应多策略改进蛇优化算法的多无人机路径规划方法
作者：　王凯，郭玉英，廖兰馨
网络首发日期：　2025-10-31
引用格式：　王凯，郭玉英，廖兰馨．基于自适应多策略改进蛇优化算法的多无人机路径规划方法[J/OL]．电光与控制．
https://link.cnki.net/urlid/41.1227.tn.20251030.1238.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-10-31 09:15:27　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/41.1227.tn.20251030.1238.002

基于自适应多策略改进蛇优化算法的多无人机路径规划方法

王 凯，郭玉英，廖兰馨

（西南科技大学信息与控制工程学院，四川 绵阳 621000）

摘　要：在动态复杂战场环境中，为多无人机规划精确、高效的路径能显著提升无人机整体作战效能。针对战场环境中多无人机路径规划中存在的多目标、多约束等问题，提出了一种自适应多策略改进蛇优化(AMISO)算法。在传统蛇优化算法上，引入多策略混沌系统增强个体初始分布的随机性与均匀性；探索阶段融合冰霜优化策略，拓展搜索范围，提高算法收敛速度；战斗阶段引入轮盘自适应迭代策略，提高算法鲁棒性；交配阶段引入种群层叠进化机制，即保证了种群多样性，也平衡了全局开发能力。利用标准测试函数和在两种不同地形环境中对 AMISO 算法进行测试分析，结果表明：AMISO 算法的寻优能力和收敛速度较其它启发式算法有较大提升，能为每架无人机规划出满足性能约束且最优路径。

关键词：蛇优化算法；自适应多策略；群体智能；多无人机；路径规划

中图分类号：TP301.6　　文献标志码：A

Multi-UAV Path Planning Method Based on Adaptive Multi-Strategy Improved Snake Optimizer Algorithm

WANG Kai,　GUO Yu-ying,　LIAO Lan-xin

（School of Information and Control Engineering, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621000, China）

Abstract: In a dynamic and complex battlefield environment, planning precise and efficient paths for multiple unmanned aerial vehicles (UAVs) can significantly enhance the overall combat effectiveness of the UAV swarm. To address the challenges of multi-objective and multi-constraint path planning for multiple UAVs in such environments, an Adaptive Multi-strategy Improved Snake Optimization (AMISO) algorithm is proposed. Based on the traditional Snake Optimization algorithm, this approach introduces a multi-strategy chaotic system to enhance the randomness and uniformity of the initial population distribution. During the exploration phase, a rime optimization strategy is integrated to expand the search scope and improve the algorithm's convergence speed. In the combat phase, a roulette wheel adaptive iteration strategy is incorporated to enhance the algorithm's robustness. For the mating phase, a population stacking evolution mechanism is introduced, which ensures population diversity while balancing global exploitation capability. The AMISO algorithm is tested and analyzed using standard test functions and in two different topographic environments. The results demonstrate that the AMISO algorithm exhibits significant improvements in optimization ability and convergence speed compared to other heuristic algorithms, enabling it to plan optimal paths for each UAV that satisfy performance constraints.

Key words: Snake optimization algorithm; adaptive multi-strategy; swarm intelligence; multi-UAV; path planning

0　引言

动态不确定战场环境下，多无人机路径规划是它们协同完成作战任务的关键基础[1-3]，而面对威胁源、避障时，如何快速地规划一条安全且最优的路径，已成为提高无人机作战自主性和作战效能的关

基金项目：西南科技大学研究生创新基金资助(25ycx2024)；
作者简介：王凯（2000-），男，湖北荆州人，硕士生。
通讯作者：郭玉英（1973-），女，吉林九台人，博士，教授，硕导。

键技术[4]。

多无人机路径规划是指在满足一定约束条件下，为每架无人机设计从起始点到目标点的路径，并且性能指标最优[5]。针对路径规划问题，相关算法有 A*算法[6]、Dijkstra 算法[7]和 RRT 算法[8]等，但这些算法在复杂环境下存在搜索效率低、收敛速度缓慢等问题，且随着环境复杂性及任务难度增加算法性能变差[9]。受鸟群、蜂群和蚁群等生物群体行为模式启发而产生的元启发式算法[10,11]，如粒子群算法[12]、灰狼算法[13]、蜣螂算法[14]等，它们实现相对简单，不依赖于求解问题的连续性或可微性，在处理实际问题时具有较高的灵活性。文献[15]提出了一种改进黏菌人工蜂群算法的多无人机协同路径规划方法，用于 UAV 航向的保持与避障，但是其规划效果不尽理想。文献[16]针对多无人机低空突防航迹规划问题，提出了一种基于改进的多目标秃鹰搜索算法，但其威胁环境单一，实际应用效果不强。文献[17]针对无人机多架次植保作业路径规划问题，提出了一种相邻争夺算法，该算法通过一种新的搜索方式提升算法的搜索能力，但其收敛速度较慢。上述算法虽然能够实现无人机路径规划，但是算法的收敛速度与寻优精度有限。因此，需研究速度更快、环境适应性更强、航迹规划更优的算法成为研究者们不断追求的目标。

蛇优化(Snake optimizer，SO)算法具有原理简单、调节参数少、寻优效率高等优点，但原始 SO 的开发策略过于简化，且存在收敛慢、精准度低等问题[18]。此外，根据没有免费的午餐定理[19]，没有单一的元启发式算法可以克服所有问题。本文针对多无人机路径规划问题的特点，结合自适应决策机制与多策略融合的思想，提出了自适应多策略改进蛇优化(Adaptive multi-strategy improved snake optimizer，AMISO)算法，能实现多无人机全局路径规划与局部避障的有效协同，通过标准函数测试与模拟战场环境仿真，验证了该算法收敛速度更快、环境适应性更强、航迹规划更优。

1 问题描述

本文的目的是在模拟战场环境下进行多无人机的路径规划，模拟战场环境由威胁源和地形仿真构建。基于威胁源的路径规划原理如图 1 所示。

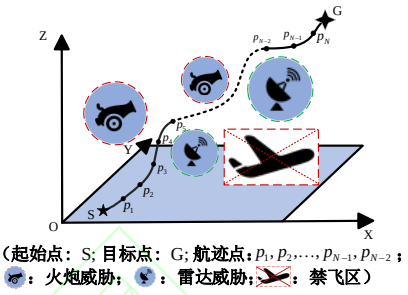


图 1 无人机路径规划问题示意图

Fig. 1 Schematic diagram of UAV path planning problem

除了单无人机需要考虑的威胁物、飞行转弯、高度、长度等成本代价以外，对于多无人机协同作战，如何避免相互碰撞也是重要问题。因此该问题的可以描述为多架无人机在起始点、目标点以及环境因素和威胁都固定，同时无人机相互避免碰撞的情况下，以最小的成本代价飞向不同的目标位置。

1.1 数学模型

1.1.1 飞行路径

无人机执行任务时，需要在复杂三维空间中为每架无人机设置航迹控制点，设无人机路径由起始点 S、目标点 G、S 与 G 之间 *N-2* 个航迹点组成，且航迹点均匀分布。无人机 i 的第 j 个航迹点坐标为：

$$p_{i,j}=(x_{i,j},y_{i,j},z_{i,j}) \tag{1}$$

其中，$i=\{1,2,\ldots,I\}$; $j=\{1,2,\ldots,N-2\}$，I 为无人机总数。

无人机 i 的完整路径为：

$$(p_{i,S},p_{i,1},p_{i,2},\ldots,p_{i,N-2},p_{i,G}) \tag{2}$$

1.1.2 平滑处理

路径规划实际上就是航迹点的优化。由于无人机的物理约束，规划航迹不一定满足飞行条件。因此，利用 B 样条曲线平滑最优路径。假设无人机待优化的某个航迹为 P_i，B 样条曲线由 P_i、B 样条基函数 $N_{i,k}(u)$、结点向量 $U=[u_0,u_1,\ldots,u_m]$ 构成，曲线方程如下：

$$S(u)=\sum_{i=0}^{n}P_i\cdot N_{i,k}(u),\quad 0\le u\le u_{max} \tag{3}$$

基函数 $N_{i,k}(u)$ 由 Cox-de Boor 公式[20]更新。

1.1.3 坐标转换

相比于随机产生的直角坐标，球形坐标更易产生高质量的可行解。球形矢量坐标系[21]用径向距离 r、极角 θ、方位角 ϕ 表示，将优化算法中解的种群按 r,θ,ϕ 编码。球形坐标与直角坐标转换关系为：

$$\begin{aligned} x_{i,j} &= x_{i,j-1} + r_{ij} sin\theta_{ij} cos\phi_{ij} \\ y_{i,j} &= y_{i,j-1} + r_{ij} sin\theta_{ij} sin\phi_{ij} \\ z_{i,j} &= z_{i,j-1} + r_{ij} \cos\theta_{ij} \end{aligned} \tag{4}$$

1.2 目标函数

1.2.1 威胁成本

在战场环境中，无人机在执行任务时需要规避敌方威胁，例如敌方的雷达和火炮威胁。

成本函数 F_R 表示无人机能否被敌方雷达探测：

$$F_R = \begin{cases} 0 & d_r \geq R_{t1} \\ (k/d_r)^4 & d_r < R_{t1} \end{cases} \tag{5}$$

$$d_r = \sqrt{(x_i - x_R)^2 + (y_i - y_R)^2 + (z_i - z_R)^2} \tag{6}$$

其中，F_R 为雷达威胁成本；d_r 是无人机与雷达威胁中心的距离；雷达中心为 (x_R, y_R, z_R)；R_{t1} 是雷达探测最大半径；k 为雷达威胁程度。无人机与雷达中心越近，无人机越容易被雷达发现。

同理，无人机与火炮中心越近，无人机越危险。火炮威胁成本 F_A 为：

$$F_A = \begin{cases} 0 & d_a \geq R_{t2} \\ (R_{t2})^4 / \left((R_{t2})^4 + (d_a)^4\right) & d_a < R_{t2} \end{cases} \tag{7}$$

其中，F_A 是火炮威胁成本；d_a 是无人机与火炮中心的距离，R_{t2} 是火炮杀伤最大半径。

1.2.2 长度成本

无人机的路径长度是由一系列航迹点构成的，无人机飞行距离越短，消耗能量越少。无人机长度成本 F_L 如下：

$$F_L = \sum_{i=1}^{N-2} \frac{l_i}{L_l} \tag{8}$$

$$L_l = \sqrt{(x_g - x_s)^2 + (y_g - y_s)^2 + (z_g - z_s)^2} \tag{9}$$

其中，l_i 是航迹点 i 到 $i+1$ 的距离；L_l 是起始点 $S(x_s, y_s, z_s)$ 到目标点 $G(x_g, y_g, z_g)$ 的欧几里得距离。

1.2.3 高度成本

为保证无人机飞行安全，对其飞行高度进行约束。飞行高度成本 F_H 为：

$$F_H = \sum_{i=1}^{N-2} F_{H,i} \tag{10}$$

$$F_{H,i} = \begin{cases} \dfrac{\left| h_i - \dfrac{(h_{\max} + h_{\min})}{2} \right|}{\dfrac{(h_{\max} + h_{\min})}{2}}, & h_{\min} < h_i < h_{\max} \\ 1, & \text{其他} \end{cases} \tag{11}$$

式中，$h_{\min}$ 和 $h_{\max}$ 为最小飞行高度和最大飞行高度；h_i 是无人机在航迹点 i 的飞行高度。

1.2.4 最大偏航角、俯仰角约束

考虑到无人机自身性能和惯性约束，以及姿态变化会增加能耗，所以，对偏航角进行约束：

$$F_D = \begin{cases} 0, \alpha_i < \alpha_{\max} \\ 1, \alpha_i \geq \alpha_{\max} \end{cases} \tag{12}$$

$$\alpha_i = \arctan\left(\frac{\overrightarrow{a_i a_{i+1}} \times \overrightarrow{a_{i+1} a_{i+2}}}{\overrightarrow{a_i a_{i+1}} \times \overrightarrow{a_{i+1} a_{i+2}}} \right) \tag{13}$$

其中，α_i 为当前航迹段相对于上一航迹段的偏航角，$\alpha_{\max}$ 为最大偏航角，本文取 60°。

俯仰角代价函数 F_P 为：

$$F_P = \begin{cases} 0, \beta_i < \beta_{\max} \\ 1, \beta_i \geq \beta_{\max} \end{cases} \tag{14}$$

$$\beta_i = \arctan\left(\frac{z_{i+1} - z_i}{\left\| \overrightarrow{a_i a_{i+1}} \right\|} \right) \tag{15}$$

其中，β_i 即当前航迹段对应于上一条航迹段的俯仰角，$\beta_{\max}$ 为最大俯仰角，本文取 45°。

1.2.5 最小航迹段约束

无人机姿态变化过程中要考虑无人机自身性能限制、通信延迟，设由这些原因导致的最小航迹段的距离为 $L_{\min}$，航迹中任意直线航迹的距离必须满足如下约束：

$$F_{Tr} = \begin{cases} 0, l_i < L_{\min} \\ 1, l_i \geq L_{\min} \end{cases} \tag{16}$$

1.2.6 禁飞区约束

为避免无人机飞入禁飞区，对禁飞区约束如下：

$$F_N = \begin{cases} 1, & x_l^N \leq x_i \leq x_u^N, y_l^N \leq y_i \leq y_u^N \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \tag{17}$$

其中，x_l^N 和 x_u^N 是禁飞区 x 坐标的下限和上限，y_l^N 和 y_u^N 是 y 坐标的下限和上限。

在多无人机路径规划中，既要考虑避障问题，又要考虑无人机间的时间协同和空间协同。

1.2.7 时间协同约束

设无人机到达目标终点的指令时间为 t_c，通过无人机航迹长度 L 与速度范围 $v \in \left[v_{\min}^i, v_{\max}^i \right]$ 可求

得无人机到达终点的时间范围，成本函数 F_T 为：

$$F_T=\begin{cases}0, t_{\min}^i<t_c<t_{\max}^i\\ 1, \text{其他}\end{cases} \tag{18}$$

$$t_{\min}^i=\frac{L_i}{v_{\max}^i}, t_{\max}^i=\frac{L_i}{v_{\min}^i} \tag{19}$$

1.2.8 空间协同约束

为避免无人机间相互碰撞，将无人机规划路径上的节点坐标相互比较，若同一时间无人机间的距离小于安全距离，视为有碰撞风险，成本函数 F_S 为：

$$F_S=\begin{cases}0, d_i<d_s\\ 1, \text{其他}\end{cases} \tag{20}$$

其中，d_i 为各无人机航迹点 i 之间的距离；d_s 为无人机的安全距离。

1.2.9 总目标函数：

综上约束条件，总目标函数为：

$$F_{\min}=w\cdot[F_R+F_A+F_L+F_H+F_D+F_P+F_{Tr}+F_N+F_T+F_S]^T \tag{21}$$

其中，w 为权重矩阵。

2 蛇优化算法

蛇优化(Snake Optimizer, SO)算法[22]由 Hashim, F. A.和 Hussien, A. G 于 2022 年提出，其算法灵感是蛇的觅食、繁殖行为与模式。

2.1 初始化种群

SO 算法将蛇的种群平均分为雄性和雌性两类，初始化如式(22)所示。只有温度($Temp$)较低且有足够食物供应(Q)时，雌蛇才会与雄蛇进行战斗或交配。

$$X_{i,j}^{t+1}=X_{min}+r_1\times(X_{max}-X_{min}) \tag{22}$$

$$N_m\approx N/2, N_f=N-N_m \tag{23}$$

$$Temp=\exp\left(\frac{-t}{T}\right) \tag{24}$$

$$Q=c_1\times\exp\left(\frac{t-T}{T}\right) \tag{25}$$

其中，$X_{i,j}$ 是第 i 条蛇的位置，j 取 m 或 f，分别表示雄蛇和雌蛇，X_{max} 和 X_{min} 表示上界和下界，r_1 是0到1之间的随机数，N 表示个体总数，N_m 和 N_f 分别表示雄性和雌性个体的数量。T 和 t 分别表示最大迭代次数和当前迭代次数，$c_1=0.5$。

2.2 探索食物

当食物匮乏($Q<0.25$)时，蛇进入探索阶段，根据式(26)-(27)更新自身相对于食物的位置：

$$X_{i,m}^{t+1}=X_{rand,m}^t\pm c_2\times\exp\left(\frac{-f_{rand,m}}{f_{i,m}}\right)\times((X_{max}-X_{min})\times r_2+X_{min}) \tag{26}$$

$$X_{i,f}^{t+1}=X_{rand,f}^t\pm c_2\times\exp\left(\frac{-f_{rand,f}}{f_{i,f}}\right)\times((X_{max}-X_{min})\times r_2+X_{min}) \tag{27}$$

式中，$X_{i,m}$ 和 $X_{rand,m}$ 表示雄蛇的位置，它们各自适应度为 $f_{i,m}$ 和 $f_{rand,m}$，$X_{i,f}$ 和 $X_{rand,f}$ 表示雌蛇的位置，它们各自适应度为 $f_{i,f}$ 和 $f_{rand,f}$，r_2 是 0 到 1 之间的随机数。$c_2=0.05$。

2.3 靠近食物

如果有食物($Q>0.25$)，蛇开始靠近，如果 $Temp>0.6$，蛇将只在食物的方向移动：

$$X_{i,j}^{t+1}=X_{food}\pm c_3\times Temp\times r_3\times(X_{food}-X_{i,j}^t) \tag{28}$$

其中，$X_{i,j}$, X_{food} 分别为雄蛇或雌蛇的位置和食物位置，r_3 是 0 到 1 之间的随机数，$c_3=2$。

2.4 战斗或交配

如果环境温度较低($Temp<0.6$)，蛇就会打斗或交配。当 $rand<0.6$ 时，蛇群进入战斗模式，雄性与雌蛇的战斗模式用式(29)-(30)表示。

$$X_{i,m}^{t+1}=X_{i,m}^t+c_3\times\exp\left(\frac{-f_{best,f}}{f_{i,m}}\right)\times rand\times\left(Q\times X_{best,f}-X_{i,m}^t\right) \tag{29}$$

$$X_{i,f}^{t+1}=X_{i,f}^t+c_3\times\exp\left(\frac{-f_{best,m}}{f_{i,f}}\right)\times rand\times\left(Q\times X_{best,m}-X_{i,f}^t\right) \tag{30}$$

式中，$X_{best,m}$ 和 $X_{best,f}$ 为最佳雄蛇与雌蛇位置，$f_{best,m}$ 和 $f_{best,f}$ 为最佳雄蛇和雌蛇个体的适应度值。

当 $rand\geq0.6$ 时，雄蛇与雌蛇进入交配模式，表示为：

$$X_{i,m}^{t+1}=X_{i,m}^t+c_3\times\exp\left(\frac{-f_{i,f}}{f_{i,m}}\right)\times rand\times\left(Q\times X_{i,f}^{t+1}-X_{i,m}^t\right) \tag{31}$$

$$X_{i,f}^{t+1}=X_{i,f}^t+c_3\times\exp\left(\frac{-f_{i,m}}{f_{i,f}}\right)\times rand\times\left(Q\times X_{i,m}^{t+1}-X_{i,f}^t\right) \tag{32}$$

式(33)-(34)分别更新表现最差的雄蛇和雌蛇：

$$X_{worst,m}=X_{min}+rand\times(X_{max}-X_{min}) \tag{33}$$

$$X_{worst,f}=X_{min}+rand\times(X_{max}-X_{min}) \tag{34}$$

$X_{worst,m}$ 和 $X_{worst,f}$ 为表现最差的雄蛇、雌蛇的位置。

3 自适应多策略改进蛇优化算法

3.1 多策略混沌系统

原始 SO 算法采用伪随机方法生成初始总群，这种初始化方法容易导致个体位置分布不均，最终影响算法的局部和全局探索能力[23]。受密码分析、通讯领域的混沌理论建模方法启发[24]，采用多策略混沌系统对 SO 算法进行初始化：

$$X_{i,j}^{t+1} = X_{min} + F_M(\delta, z_i) \times (X_{max} - X_{min}) \tag{35}$$

其中，$F_M(\delta, z_i)$ 由两个不同的混沌映射组成，如式(36)所示，以正弦变换的形式输出，$f_1(\mu, z_i)$ 为 Logistic 混沌映射，$f_2(a, z_i)$ 表示正弦混沌映射。

$$F_M(\delta, z_i) = \left|\begin{matrix}\sin(\pi(4\delta f_1(4, z_i) + \\ (1-\delta) f_2(4, z_i)))\end{matrix}\right| \tag{36}$$

$$f_1(\mu, z_i) = \mu z_i (1 - z_i) \tag{37}$$

$$f_2(a, z_i) = \frac{4}{a}\sin(\pi z_i) \tag{38}$$

其中，$\mu \in [0,4]$，$a \in (0,4]$ 为两种混沌映射的控制参数，$\delta \in [0,1]$ 为 F_M 的控制参数。

3.2 轮盘自适应迭代

在蛇战斗阶段，原始 SO 算法的更新策略单一，统一的更新策略往往会限制算法的搜索性能且易陷入局部最优，因此，本文采用轮盘赌方式，通过自适应迭代选出更适合相应任务的策略进行位置更新，提高 SO 算法的搜索性能。此外，本文引入三种策略[25-27]构建策略池，具体策略为：

$$X_{i,j}^{t+1} = \begin{cases} X_{R_1}^t + F(X_{R_2}^t - X_{R_3}^t), rand < CR \\ X_{i,j}^t, \qquad\qquad 其他 \end{cases} \tag{39}$$

$$X_{i,j}^{t+1} = \begin{cases} X_{i,j}^t + F(X_{best,j} - X_{i,j}^t + \\ X_{R_1}^t - X_{R_2}^t), rand < CR \\ X_{i,j}^t, \qquad 其他 \end{cases} \tag{40}$$

$$X_{i,j}^{t+1} = X_{i,j}^t + L(X_{R_1}^t - X_i^t) + F(X_{R_2}^t - X_{R_3}^t) \tag{41}$$

其中，$X_{R_1}^t$，$X_{R_2}^t$ 和 $X_{R_3}^t$ 是为迭代 t 时从总体中随机选取的三个候选解，F 为尺度因子，其值为 0.8。L 为[0,1]的随机数，CR=0.95 为交叉率。

该策略的运行机制为：在初始化阶段，每种策略随机分配的概率为 1/4。根据式(35)随机生成初始种群后，每个个体通过轮盘选择机制 (42)确定其专用的迭代策略，同时记录每种策略的实际调用频率。最后，重新评估概率分配，实现选择与迭代过程的协同优化。

$$p_k^{t+1} = \frac{c_k^t}{\sum_{i=1}^{NS} c_i^t}, \quad k \in \{1, 2, \ldots, NS\} \tag{42}$$

式中，p_k^{t+1} 为策略 k 在迭代 t+1 时的概率，c_k^t 为策略 k 在迭代 t 时的选择计数器，NS 为策略个数。

3.3 霜冰优化策略

霜冰优化算法[28]是基于霜冰物理现象的高效优化算法。在 SO 算法的食物探索过程中融合霜冰优化策略，可以增强算法的探索和开发行为，从而提高 SO 的收敛能力，更新方式如下：

$$\begin{aligned} X_{i,j}^{t+1} = X_{best,j} + r_1 \times \cos\theta \times \beta \times \\ (rand \times (X_{max} - X_{min}) + X_{min}), r_2 < E \end{aligned} \tag{43}$$

其中，

$$\theta = \pi \cdot \frac{t}{10 \cdot T} \tag{44}$$

$$\beta = 1 - [\frac{w \cdot t}{T}] / w \tag{45}$$

其中，β是阶梯函数，[·]表示四舍五入；w=5，用于控制阶梯函数的分段数量。E是附着系数，影响凝结概率，并随着迭代次数的增加而增加：

$$E = \sqrt{(t/T)} \tag{46}$$

3.4 种群层叠进化机制

受种群进化、遗传变异理论启发[29]，本文引入种群层叠进化机制思想，对于 SO 交配阶段后产生的前 20%个体组成优质群体，设计式(47)、(48)形成新的突变个体 X_{top}：

$$X_{top}^t = X_q + w \times (X_{best} - \varphi \times X_k) \tag{47}$$

$$X_{top}^{t+1} = \begin{cases} X_{top}, f_{top} < f_i \\ X_i, \quad 其他 \end{cases} \tag{48}$$

其中，X_q 和 X_k 表示在群体的前 20%内与 X_i 不同的两个高质量个体，X_{best} 表示群体内的最优个体，w 表示基于正弦函数的突变因子：

$$w = \frac{\sin\left(\frac{2\pi t + \pi \mathrm{Dim}}{\mathrm{Dim}}\right) \times (t + T)}{2T} \tag{49}$$

其中，Dim 表示数据的维度，T 表示迭代的总次数，t 表示算法的当前迭代计数。

后 80%的个体 X_{bad} 被随机分为两组。第一组蛇将围绕群体的最佳个体进行突变：

$$X_{bad}^{t}=X_{best}+\text{sign}(rand-0.5)\times\left(X_{min}+rand\times(X_{max}-X_{min})\right)\tag{50}$$

第二组根据式(51)在原位置进行位置更新：

$$X_{bad}^{t+1}=X_{bad}^{t}-2\times\text{sign}(rand-0.5)\times\left(X_{min}+rand\times(X_{max}-X_{min})\right)\tag{51}$$

AMISO 算法流程如图 2 所示。

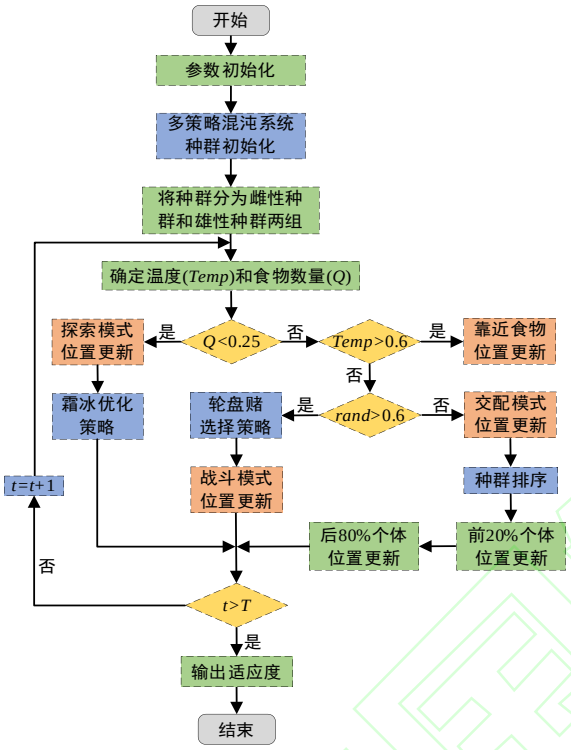


图 2 AMISO 算法流程图

Fig. 2 Flow chart of AMISO algorithm

4 仿真实验

本实验在 64 位 Windows 11、13 代 Intel (R) Core (TM) i5-13400F CPU@2.5 GHz, 16GB 内存，仿真软件 MATLAB R2022b 上运算。

4.1 算法有效性测试

为验证 AMISO 算法的有效性与优越性，选择 PSO、GWO、哈迪斯鹰算法(HHO)[30]、蜣螂算法(DBO)、SO、MCSSO[31]、BEESO[32]七种算法进行对比分析。在相同实验背景下，所有算法迭代次数均为 500，种群规模均为 50，各算法参数与原文献一致。选取表 1 中 6 组基本测试函数[33]进行测试，其中 F1-F3 为单峰测试函数，F4-F6 多峰测试函数，每个算法独立运行 30 次后取平均值，并将取平均值后各算法的最优值、平均值、标准差的平均值进行对比，数据结果如表 2 所示，最优结果加粗表示。

表 1 测试函数

Table 1 Test functions

表达式	搜索范围	最优值
$f_1(x)=\sum_{i=1}^{30}x_i^2$	[-100,100]	0
$f_2(x)=\sum_{i=1}^{29}\left[100\left(x_{i+1}-x_i^2\right)^2+(x_i-1)^2\right]$	[-30,30]	0
$f_3(x)=\sum_{i=1}^{30}([x_i+0.5])^2$	[-100,100]	0
$f_4(x)=-\sum_{i=1}^{30}\left(x_i\sin(\sqrt{\lvert x_i\rvert})\right)$	[-500,500]	-12569.5
$f_5(x)=-20\exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30}x_i^2}\right)-\exp\left(\frac{1}{30}\sum_{i=1}^{30}\cos 2\pi x_i\right)+20+c$	[-32,32]	0
$f_6(x)=\frac{\pi}{30}\{10\sin^2(\pi y_1)+\sum_{i=1}^{29}(y_i-1)^2\times[1+10\sin^2(\pi y_{i+1})]+(y_n-1)^2\}+\sum_{i=1}^{30}u(x_i,10,100,4)$	[-50,50]	0

表 2 测试结果

Table 2 Test results

	算法	最优值	均值	标准差
F1	PSO	4.013e-18	4.392e-16	5.224e-16
	GWO	3.592e-75	2.716e-70	6.011e-70
	HHO	5.777e-100	8.95e-87	3.493e-86
	DBO	7.014e-204	3.275e-144	1.661e-143
	SO	7.056e-117	1.056e-102	5.575e-102
	MCSSO	1.971e-171	7.948e-101	4.353e-100
	BEESO	1.060e-124	1.916e-116	1.012e-115
	AMISO	**0.000e+00**	**0.000e+00**	**0.000e+00**
F2	PSO	0.18382	5.0163	1.3991
	GWO	5.8171	6.6245	0.5677
	HHO	5.5517	6.4114	0.37708
	DBO	9.519e-13	2.326e-06	7.172e-06
	SO	3.393e-06	0.0011023	0.0016393
	MCSSO	**0.000e+00**	**0.000e+00**	**0.000e+00**
	BEESO	0.028512	5.4146	3.7673
	AMISO	**0.000e+00**	**0.000e+00**	**0.000e+00**
F3	PSO	7.0154e-18	9.9287e-16	1.3642e-15
	GWO	1.557e-06	0.0081794	0.044785
	HHO	2.017e-05	0.00010146	7.0375e-05
	DBO	**0.000e+00**	4.4733e-31	1.0864e-30
	SO	1.672e-10	5.5409e-06	7.7148e-06
	MCSSO	**0.000e+00**	1.2531e-32	2.5242e-32

	BEESO	2.650e-14	2.198e-10	5.4732e-10		BEESO	**4.441e-16**	7.993e-16	1.084e-15
	AMISO	**0.000e+00**	**0.000e+00**	**0.000e+00**		AMISO	**4.441e-16**	**4.440e-16**	**0.000e+00**
F4	PSO	-2115.5322	-1701.3773	209.3342	F6	PSO	1.345e-19	0.15549	0.24157
	GWO	-3477.2863	-2777.5186	387.4131		GWO	2.680e-07	0.0019778	0.0060347
	HHO	-4189.8173	-3406.1851	568.4127		HHO	1.686e-05	0.0020417	0.0046961
	DBO	-4071.3905	-3373.7085	330.9499		DBO	**4.711e-32**	2.005e-30	5.24e-30
	SO	-4189.8287	-4143.6924	215.0174		SO	5.602e-09	5.964e-06	7.942e-06
	MCSSO	-4182.3213	-3594.444	352.2579		MCSSO	**4.711e-32**	3.114e-06	5.073e-06
	BEESO	**-4189.8289**	-4165.1763	43.7661		BEESO	1.001e-13	0.010368	0.056782
	AMISO	**-4189.8289**	-4188.6693	**3.6765**		AMISO	**4.711e-32**	**4.711e-32**	**1.6702e-47**
F5	PSO	3.221e-09	2.035e-08	1.862e-08					
	GWO	3.996e-15	5.4179e-15	1.770e-15					
	HHO	**4.441e-16**	3.76e-15	2.627e-15					
	DBO	**4.441e-16**	**4.440e-16**	**0.000e+00**					
	SO	**4.441e-16**	**4.440e-16**	**0.000e+00**					
	MCSSO	-22004.006	-22003.756	0.047235					

从表 2 单峰函数测试结果可知，在 F2 中 AMISO 与 MCSSO 数据持平，在 F3 中 DBO、MCSSO、AMISO 都能找到最优解，除此之外，AMISO 算法的平均值与标准差均优于其他算法，所以 AMISO 算法具有更好的收敛精度与稳定性。对于多峰测试函数，AMISO 算法较其它算法具有更强的鲁棒性。

表 3　环境参数

Table 3　Environmental parameter

场景	起点	终点	雷达区		火炮区		禁飞区	
			区域中心	半径	区域中心	半径	区域中心	半径
1	1:(440,410,180)	(440,410,180)	(440,410,180)	100	(300,200,190)	100		
	2:(440,410,180)	(440,410,180)	(600,200,220)	100	(250,550,180)	100	(780,480,200)	100
	3:(440,410,180)	(440,410,180)	(500,700,180)	100	(900,300,180)	100		
2	1:(440,410,180)	(440,410,180)	(100,100,120)	40	(200,190,150)	50	(180,370,300)	60
			(300,340,160)	40	(300,80,170)	50		
	2:(440,410,180)	(440,410,180)	(200,80,150)	40	(100,300,250)	40	(350,200,300)	60
	3:(440,410,180)	(440,410,180)	(130,280,150)	100	(70,200,200)	55		
			(250,270,230)	100	(370,300,270)	55		

4.2 多无人机路径规划仿真

使用数字高程模型 DEM 地图构建两种三维仿真环境并开展路径规划实验，其中，场景 1 选用地势稍微平坦且大面积的开阔地图，设置三种雷达威胁、三种火炮威胁和一处禁飞区域地形干扰；场景 2 选用山地较多且小面积狭窄的地图，设置五种雷达威胁、五种火炮威胁和两处禁飞区域的地形干扰。

4.3 算法参数

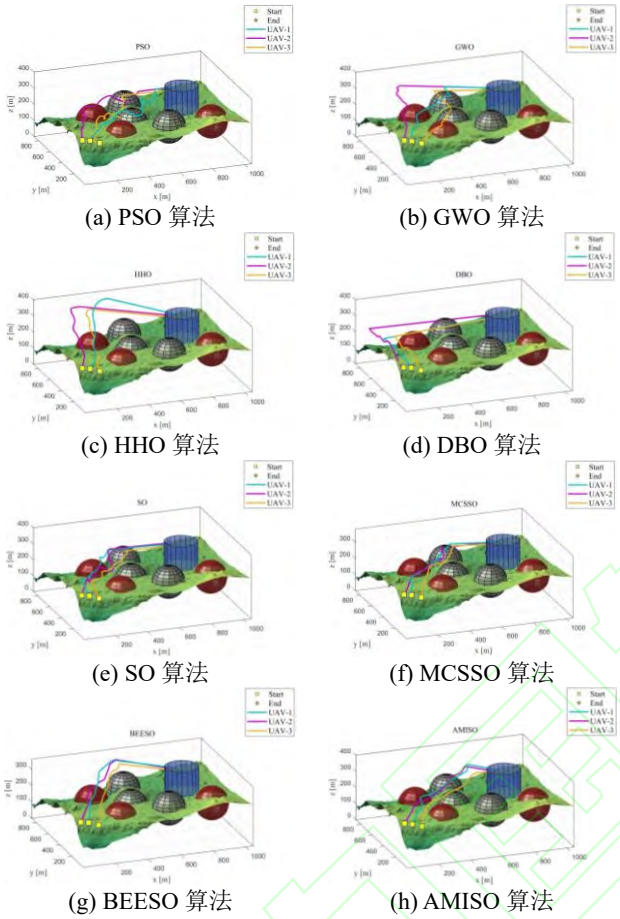
实验中，场景 1 地形：长[0,1.045]km，宽[0,0.879]km，高[0,3]km；场景 2 地形：长[0,0.45]km，宽[0,0.45]km，高[0,2]km。空间环境信息如表 3 所示。每个算法的种群数量均为 200，迭代次数为 200

4.4 仿真分析

图 3 展示了场景 1 中八种算法生成的最佳路径。可以看出，所有算法均能生成可行路径，但路径形态存在显著差异。从路径质量与地形适应性看，PSO、GWO、DBO 算法路径曲折度较高，存在局部冗余转弯，表明在陡峭地形区域易陷入局部最优，相较之下，AMISO 算法下路径更短，更具平滑性，与地形贴合度高，路径转折点较少，并能有效规避危险区域，表现出更强的环境适应能力。

从多无人机协同性能方面来看，GWO、SO、MCSSO 算法规划的路径存在交叉冲突风险，而 AMISO 算法实现了更优的冲突规避，体现其在多

无人机协同任务中的优势。综合来看，AMISO 算法的优化效果更好，在路径长度最优性、平滑性、地形适应性及多机协同安全性方面均具有显著优势，体现了优化策略的有效性。



(a) PSO 算法　(b) GWO 算法

(c) HHO 算法　(d) DBO 算法

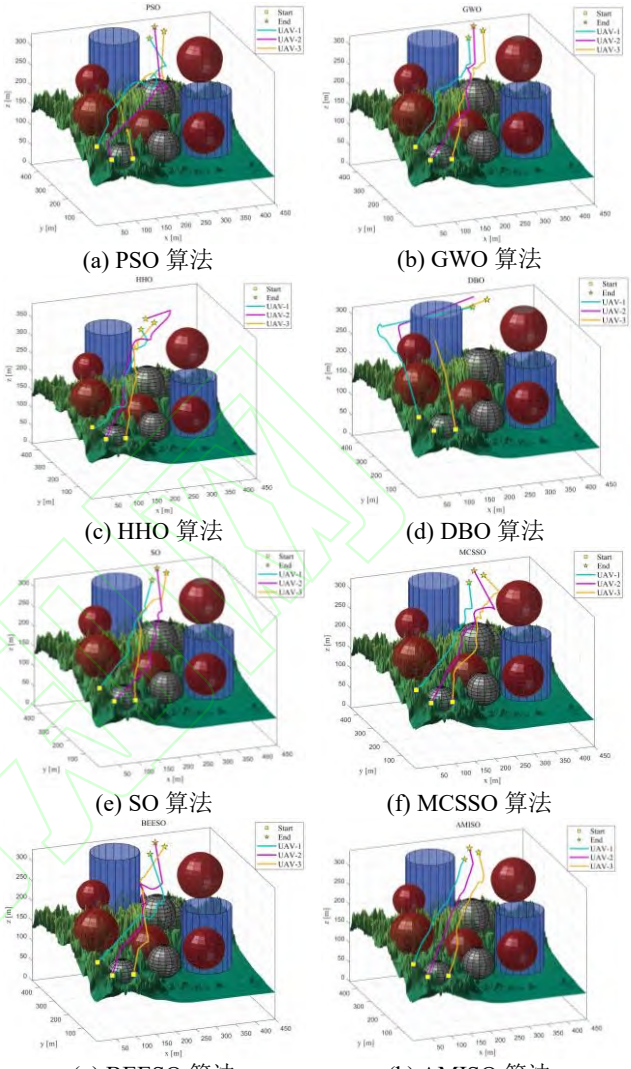
(e) SO 算法　(f) MCSSO 算法

(g) BEESO 算法　(h) AMISO 算法

图 3　场景 1 下各算法规划的多无人机路径

Fig.3　Multiple UAV paths planned by algorithms in scenario 1

在场景 2 中，PSO、HHO 路径呈现高频震荡，尤其地形凸起附近出现非必要转折，表明地形约束处理不足，而 AMISO 路径曲率变化平缓，形成连续的空间曲线。SO、HHO、BEESO 路径在火炮区域附近出现急转弯，而 AMISO 可以时刻保持安全距离，且未显著增加路径长度。AMISO 路径高度变化与地形起伏高度吻合，而 PSO、MCSSO 路径存在冗余升降。GWO、HHO 部分航段与地形间隙过小，AMISO 在保证安全间隙的同时仍维持较短路径。综上所述，AMISO 全局路径连贯，满足了在规避危险区域的同时，实现规划多机协同的最优路径的目标，表明了改进算法具有更高的稳定性与鲁棒性，在复杂障碍环境下平衡路径最优性、安全性与协同效能的能力优异。



(a) PSO 算法　(b) GWO 算法

(c) HHO 算法　(d) DBO 算法

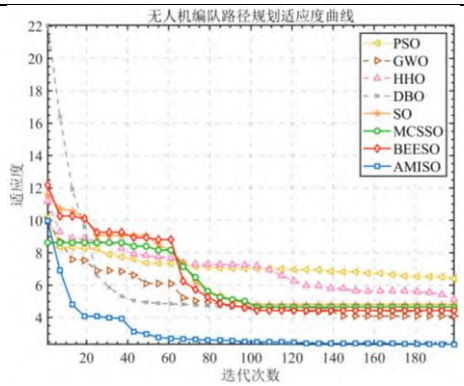
(e) SO 算法　(f) MCSSO 算法

(g) BEESO 算法　(h) AMISO 算法

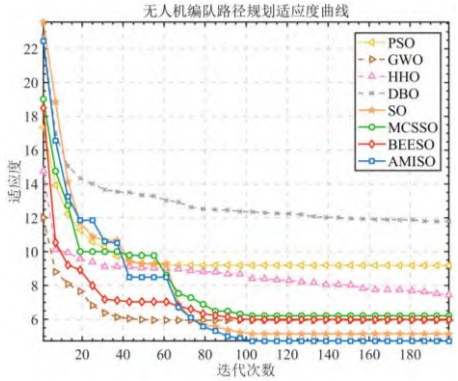
图 4　场景 2 下各算法规划的多无人机路径

Fig.4　Multiple UAV paths planned by algorithms in scenario 2

图 5 所示为各场景下算法的最优适应度迭代曲线。在场景 1 下，相比其它算法，AMISO 收敛速度最快，且在迭代次数为 20、39、95 时能及时跳出局部最优，并在迭代后期，AMISO 仍然能寻到更优的解，充分体现了 AMISO 的抗干扰能力，在场景 2 下，AMISO 也能多次跳出局部最优，能通过不断迭代继续寻找最优解，说明算法通过轮盘自适应策略多角度搜寻最优解的有效性，进一步验证了利用自适应多策略结合策略的优越性，更表明了 AMISO 寻优能力强、搜索效率高的特点。



(a)**场景 1 下算法迭代曲线**



(b) **场景 2 下算法迭代曲线**

图 5　各场景算法迭代曲线

Fig.5　Iterative curve of each scenario algorithm

表 4 与表 5 所示为两种场景下算法的规划时间、总路程、以及适应度最优值的对比。相比其它算法，可以明显看到 AMISO 表现最为高效，在规划时间上 AMISO 在场景 1 的规划时间位居第二，相比于最长用时的 MCSSO 而言提升 60.6%，而相较于第一的 GWO 仅慢了 0.5347 秒。在总路程的比较上，AMISO 规划出的路径最短，比最长的 DBO 相对提升 19.7%，在最优适应度的比较上，AMISO 寻求的适应度值也最小，较 PSO 寻求的最小适应度值提升 63.4%。而在更为复杂的场景 2 中，AMISO 的优势更为明显，在规划时间、总路程、适应度最优值上均为最优，相较于表现最差的 GWO、DBO、PSO 分别提升 56.5%、18.9%、48.7%。数据结果综合反映了 AMISO 算法在求解质量、收敛精度和稳定性方面的优越性，以及在多无人机的路径规划应用上的可行性与高效性。

表 4　场景 1 仿真结果

Table 4 Scenario 1 simulation results

算法	规划时间/s	总路程/m	适应度最优值
PSO	85.0318	3675.9984	6.4199
GWO	78.2939	3838.1673	4.1048
HHO	88.4298	3623.0871	5.0967
DBO	88.7709	3929.1501	4.3350
SO	85.2809	3454.2066	4.7938
MCSSO	200.1184	3648.1791	4.6552
BEESO	129.1361	3405.4296	4.4367
AMISO	78.8286	3154.3229	2.3479

表 5　场景 2 仿真结果

Table 5 Scenario 2 simulation results

算法	规划时间/s	总路程/m	适应度最优值
PSO	86.4395	1826.6307	9.191045862
GWO	191.1972	1653.5444	5.946046446
HHO	92.8219	1545.3805	7.435255596
DBO	180.2132	1943.1691	11.78678025
SO	153.7768	1662.1558	6.211314156
MCSSO	132.8311	1622.3858	5.997017736
BEESO	121.6509	1659.4387	5.134941467
AMISO	83.0769	1575.5282	4.718896069

5　结束语

针对实际战场上多无人机路径规划任务中存在的问题。本文首先建立了多无人机的复杂飞行环境，考虑了多无人机与飞行空间中的多种约束条件并构建评价函数。之后，提出了一种基于自适应多策略改进蛇优化算法的多无人机路径规划方法，多策略混沌系统的引入，提高了初始解的质量；利用轮盘自适应迭代方式，提高算法在战斗阶段的搜索性能；在食物探索过程中整合霜冰优化策略，增强了算法开发能力；利用种群层叠进化机制，增加种群多样性，使得算法可以及时跳出局部最优。最后利用标准测试函数与两种不同复杂度的模拟战场地图对 AMISO 算法进行仿真验证，实验结果表明，与其它七种启发式算法相比，AMISO 算法在收敛速度、算法稳定性、路径规划等方面均有所提升。

参考文献

[1] Alqudsi Y, Makaraci M. UAV swarms: research, challenges, and future directions[J]. Journal of Engineering and Applied Science, 2025, 72(1): 12.

[2] 张栋, 李林, 王孟阳, 等. 不确定环境下多无人机察打一体任务规划方法[J]. 北京理工大学学报, 2025, 45(02): 111-125.

[3] 崔阳洁, 屠展, 杨彬淇, 等. 无人机遮挡目标检测与协同跟踪方法[J]. 机器人, 2025, 47(03): 427-437.
[4] 李淑凤, 韩璐羽. 面向飞机表面巡检的多无人机覆盖路径规划[J/OL]. 系统工程与电子技术, 2025, 1-13.
[5] Bai X, Jiang H, Cui J, et al. UAV path planning based on improved A* and DWA algorithms[J]. International journal of aerospace engineering, 2021, 2021(1): 4511252.
[6] Soltani A R, Tawfik H, Goulermas J Y, et al. Path planning in construction sites: performance evaluation of the Dijkstra, A*, and GA search algorithms[J]. Advanced engineering informatics, 2002, 16(4): 291-303.
[7] 王超，王银花. 一种改进 Dijkstra 算法的 UAV 路径规划[J]. 信息技术与信息化, 2021，259（10）：217-219.
[8] Hu W, Chen S, Liu Z, et al. HA-RRT: A heuristic and adaptive RRT algorithm for ship path planning[J]. Ocean Engineering, 2025, 316: 119906.
[9] Yang J, Yan F, Zhang J, et al. Hybrid chaos game and grey wolf optimization algorithms for UAV path planning[J]. Applied Mathematical Modelling, 2025, 142: 115979.
[10] 罗连勇，陈世云，王晓芳，等.基于网络连通性和蜣螂优化的多无人机协同搜索决策[J].电光与控制，2025，32（7)：13-20.
[11] 赵畅, 刘允刚, 陈琳, 等. 面向元启发式算法的多无人机路径规划现状与展望[J]. 控制与决策, 2022, 37(05): 1102-1115.
[12] Marini F, Walczak B. Particle swarm optimization (PSO). A tutorial[J]. Chemometrics and intelligent laboratory systems, 2015, 149: 153-165.
[13] Ghalambaz M, Yengejeh R J, Davami A H. Building energy optimization using grey wolf optimizer (GWO)[J]. Case Studies in Thermal Engineering, 2021, 27: 101250.
[14] Xue J K, Shen B. Dung beetle optimizer: a new meta-heuristic algorithm for global optimization[J]. The Journal of Supercomputing, 2022, (79): 7305–7336.
[15] 熊慧, 葛邦鲁, 刘近贞, 等. 用于多无人机协同路径规划的改进黏菌蜂群算法[J/OL]. 浙江大学学报(工学版), 2025, 1-11.
[16] 温夏露, 黄鹤, 王会峰, 等. 基于秃鹰搜索算法优化的三维多无人机低空突防[J]. 浙江大学学报(工学版), 2024, 58(10): 2020-2030.
[17] 沈跃, 张凌飞, 沈亚运, 等. 基于相邻争夺算法的无人机多架次植保作业路径规划[J]. 农业工程学报, 2024, 40(16): 44-51.
[18] Belabbes F, Cotfas D T, Cotfas P A, et al. Using the snake optimization metaheuristic algorithms to extract the photovoltaic cells parameters[J]. Energy Conversion and Management, 2023, 292: 117373.
[19] Xu H, Caramanis C, Mannor S. Sparse algorithms are not stable: A no-free-lunch theorem. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2011, 34(1), 187–193.
[20] Beccari C V, Casciola G. A Cox-de Boor-type recurrence relation for C1 multi-degree splines[J]. Computer Aided Geometric Design, 2019, 75: 101784.
[21] Phung M D, Ha Q P. Safety-enhanced UAV path planning with spherical vector-based particle swarm optimization[J]. Applied Soft Computing, 2021, 107: 107376.
[22] Hashim F A, Hussien A G. Snake Optimizer: A novel meta-heuristic optimization algorithm[J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 242: 108320.
[23] Hu G, Yang R, Abbas M, et al. BEESO: multi-strategy boosted snake-inspired optimizer for engineering applications[J]. Journal of bionic engineering, 2023, 20(4): 1791-1827.
[24] Hu G, Zhong J, Wei G, et al. DTCSMO: An efficient hybrid starling murmuration optimizer for engineering applications[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 405: 115878.
[25] Das S, Suganthan P N. Differential evolution: A survey of the state-of-the-art[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2010, 15(1): 4-31.
[26] Zhang J, Sanderson A C. JADE: adaptive differential evolution with optional external archive[J]. IEEE Transactions on evolutionary computation, 2009, 13(5): 945-958.
[27] Wang Y, Cai Z, Zhang Q. Differential evolution with composite trial vector generation strategies and control parameters[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2011, 15(1): 55-66.
[28] Su H, Zhao D, Heidari A A, et al. RIME: A physics-based optimization[J]. Neurocomputing, 2023, 532: 183-214.
[29] Levin B R, Bull J J. Population and evolutionary dynamics of phage therapy[J]. Nature Reviews Microbiology, 2004, 2(2): 166-173.
[30] Heidari A A, Mirjalili S, Faris H, et al. Harris hawks optimization: Algorithm and applications[J]. Future generation computer systems, 2019, 97: 849-872.
[31] Zhu Y, Huang H, Wei J, et al. ISO: An improved snake optimizer with multi-strategy enhancement for engineering optimization[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 281: 127660.
[32] Hu G, Yang R, Abbas M, et al. BEESO: multi-strategy boosted snake-inspired optimizer for engineering applications[J]. Journal of bionic engineering, 2023, 20(4): 1791-1827.
[33] Abualigah L, Diabat A, Mirjalili S, et al. The arithmetic optimization algorithm[J]. Computer methods in applied mechanics and engineering, 2021, 376: 113609.